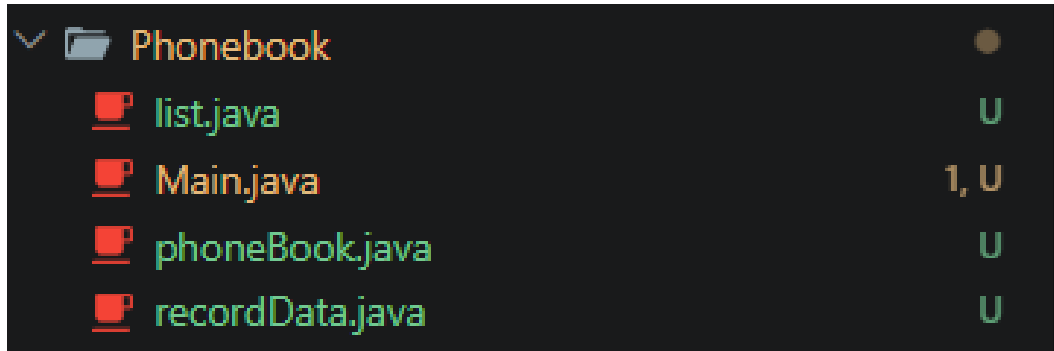


เอกสารประกอบโปรแกรม Phonebook (สมุดโทรศัพท์)

- คำอธิบายหลักการทำงานของแต่ละไฟล์



List.java

Class list จะเอาไว้กำหนดขนาดและเรียงข้อมูลที่เก็บไว้ใน Array จาก Array 3 ช่อง ให้เหลือเพียง Array 1 ช่อง (name[] + surname [] + tel [] -> data[]) โดยจะดึงรายละเอียดข้อมูลจาก class RecordData.java มาจับรวมกันแล้วใส่ใน data

recordData.java				list.java		
arr1	name[0]	Somchai	→ → → →			
arr2	surname[0]	Jaidee		arr1	data[0]	Somchai Jaidee 865432165
arr3	tel[0]	865432165				

Main.java

Class Main จะมีหน้าที่หลักคือการเรียกใช้งานของ Method ของแต่ละ class

add(); เพิ่มรายชื่อเข้าไปใน phonebook

edit(); แก้ไขรายละเอียดข้อมูลในแต่ละช่อง

insert(); แทรกข้อมูล

sort(); จัดข้อมูล

delete(); ลบข้อมูล

end(); ปิดโปรแกรม

PhoneBook.java

Class phoneBook เป็นclass ที่เอาไว้สร้างคำสั่งในการดำเนินการหากเปรียบก็เหมือนชุดคำสั่ง เช่น เมื่อพิมพ์ add ในนั้นจะมีข้อมูลให้กรอก ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร

recordData.java

Class recordData. เป็นclass ตัวเก็บข้อมูล ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร

source code

Class recordData

```
3 public class recordData {
4     String name;
5     String surname;
6     String tel;
7
8     // Constructor เอาไว้รับค่าตอนสร้างกล่องข้อมูล
9     public recordData(String name, String surname, String tel) {
10         this.name = name;
11         this.surname = surname;
12         this.tel = tel;
13     }
14 }
15
16
17
```

Con recordData เอาไว้บันทึกข้อมูลที่ใช้กรอกมาโดยจะเก็บ 3 ค่าดังนี้

this.name = name; เก็บชื่อ

this.surname = surname; เก็บนามสกุล

this.tel = tel; เก็บเบอร์โทร

Class list

constructor

```

3 public class list {
4     private recordData[] data;
5     int count = 0;
6     int arrSize;
7
8     public list(){ 1
9         this(size: 9);
10    }
11
12    public list(int size){ 2
13        this.arrSize = size;
14        this.data = new recordData[size];
15    }

```

Con1 กำหนดให้ขนาดช่อง array มีขนาดเบื้องต้นคือ 9 ช่อง

Con2 กำหนดให้ขนาดมีเท่ากับ Size (ค่าที่ผู้ใช้กรอกมา)

ขั้นตอนให้ไปดูใน Phonebook

add();

```

17 void add(String name ,String surname, String tel){
18     if (!isFull()){
19
20         recordData n = new recordData(name, surname, tel);
21         this.data[count] = n;
22
23         count++;
24         System.out.println(x: "\nState : Successful");
25     }else{
26         System.out.println(x: "\nThere's no more space\n");
27         System.out.println(x: "State : Unsuccessful\n");
28     }
29 }
30

```

มี parameter เป็นค่า String ทั้งหมด name , surname , tel เพื่อกำหนดค่าใน class recordData และเก็บใน array อีกที โดยจะมีการตรวจสอบเช็คข้อมูล ตรง isfull หากข้อมูลไม่เต็มก็สามารถเพิ่มได้แต่หากเต็มก็จะไปอีกเงื่อนไขหนึ่ง

delete());

```

31 void delete(int index){//แก้ไข
32
33     if (!isEmpty() && index >= 0 && index < count){
34         for(int i = index ; i<count-1 ; i++){//ขยับไปข้างหน้า
35             data[i] = data[i+1];
36
37         }
38         count--;
39         data[count] = null;
40
41         System.out.println(x: "\nState : Successful");
42     }else{
43         System.out.println(x: "\nThere's empty space you can't delete!!\n");
44     }
45 }

```

	index = 1	count = 5				
	i = index	i < count-1 // =4				
	round		data[i]	data[i+1]		
arr[]		0	1	2	3	4
Data		d1	d2	d3	d4	d5
	0 d1	d3	d3	d4	d5	
	1 d1	d3	d4	d4	d5	
	2 d1	d3	d4	d5	d5	
	3 d1	d3	d4	d5	null	

ในส่วนของ delete จะมี int index ในการรับค่าว่าผู้ใช้ต้องการลบช่องไหน เมื่อกรอกไปก็จะเข้าสู่ loop เช็คเงื่อนไขว่าค่าว่างไหม เลขที่กรอกมากกว่าหรือเท่ากับ 0 ไหม และเกินช่อง array หรือเปล่า หากไม่ว่างให้ทำเงื่อนไข แรกได้เลย โดยจะขยับเลขมาข้างหน้าเรื่อยๆเมื่อครบแล้ว จำเป็นต้องใส่ count-- เพื่อลบช่องข้างหลังสุดออกไปแต่ค่าจะไม่หายเลยต้องกำหนดให้เป็นค่า null

edit();

```

48 void edit(int e,String name2 ,String surname2, String tel2){
49     if (!isEmpty() && e >= 0 && e < count){
50
51
52         recordData n2 = new recordData(name2, surname2, tel2);
53         this.data[e] = n2;
54
55         System.out.println(x: "\nState : Successful");
56
57
58     }else{
59         System.out.println(x: "_____");
60         System.out.println(x: "\nThere's empty space you can't edit!!\n");
61         System.out.println(x: "State : Unsuccessful\n");
62     }
63 }

```

edit มีความเหมือนกับส่วนของ add ถึง 95 % แต่ที่ต่างไปคือ จะมีให้เลือกว่าต้องการจะแก้ไขในช่องไหน ก็จะกำหนด int e ในการรับค่าว่าผู้ใช้ต้องการแก้ไขในช่องไหน

Insert();

```

65 void insert(int it,String name3 ,String surname3, String tel3){
66
67     T 1.1 if (!isEmpty() && it >= 0 && it < count){
68         if (!isFull()) { 2.1 T
69
70             for(int i = count ; i>it ;i--){//ขยับไปด้านหลัง 3
71
72                 data[i] = data[i-1];
73
74             }
75
76             recordData n3 = new recordData(name3, surname3, tel3);
77             data[it] = n3;
78             count++;
79
80             System.out.println(x: "\nState : Successful");
81
82         }else{ 2.2 F
83             System.out.println(x: "\nThere's no space anymore\n");
84             System.out.println(x: "State : Unsuccessful\n");
85         }
86     }else{
87         F 1.2 System.out.println(x: "\nNo data");
88         System.out.println(x: "\nState : Unsuccessful\n");
89     }
90
91
92 }

```

	data[l] = data[i-1]						
	count = 6	l = count					
	it = 2	l > it (6 > 2)	i--				
	round						
arr[]		0	1	2	3	4	5
Data		n1	n2	n3	n4	n5	null
	0	n1	n2	n3	n4	n5	n5
	1	n1	n2	n3	n4	n5	n5
	2	n1	n2	n3	n4	n4	n5
	3	n1	n2	newdata	n3	n4	n5

Insert เมื่อผู้ใช้กรอกค่ามา ก็จะถูกเช็คก่อนว่าช่องว่างหรือเต็มไหมหากไม่ว่างและไม่เต็มก็เข้าเงื่อนไขค่อยๆขยับตัวแปรมาด้านหลังที่ละตัวจนครบและถึงกรอกค่าไปยัง arrayช่องที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มแทรกเข้าไปได้

Sort();

```

94 void sort() {
95     if (!isEmpty()) {
96
97         // ลูปชั้นนอก: กำหนดจำนวนรอบของการลอย (Bubble)
98         for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
99
100             // ลูปชั้นใน: เปรียบเทียบข้อมูลคู่ติดกันไปเรื่อยๆ จนถึงตัวที่ยังไม่ได้จัดเรียง
101             for (int j = 0; j < count - i - 1; j++) {
102
103                 // เปรียบเทียบชื่อตำแหน่ง j กับตำแหน่งถัดไป (j + 1)
104                 // ถ้าค่าที่ได้ > 0 แสดงว่าชื่อตำแหน่ง j อยู่หลัง j+1 ตามตัวอักษร -> ต้องสลับที่!
105                 if (data[j].name.compareToIgnoreCase(data[j + 1].name) > 0) {
106
107                     // 4. สลับที่ data ตามไปด้วย
108                     recordData tempData = data[j];
109                     data[j] = data[j + 1];
110                     data[j + 1] = tempData;
111
112                 }
113             }
114         }
115         System.out.println(x: "\nSorted data successfully");
116     } else {
117         System.out.println(x: "_____");
118         System.out.println(x: "\nDon't have data in system\n");
119         System.out.println(x: "State : Unsuccessful\n");
120     }
121 }
122

```

	J	J+1					
Sort(round)	D	F	B	E	C	G	A
0	F	B	D	C	E	A	G
1	B	D	C	E	A	F	G
2	B	C	D	A	E	F	G
3	B	C	A	D	E	F	G
4	B	A	C	D	E	F	G
5	A	B	C	D	E	F	G
เปรียบเทียบที่ 2 ตัว							
J , J+1							

เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนของ sort ก็จะนำชื่อมาเปรียบเทียบทีละคู่ว่ามีค่ามากกว่าไหมหากมากกว่าก็ค่อยสลับไปด้านหลังและให้ตัวที่ค่าน้อยกว่าอยู่ด้านหน้า จนได้ชื่อเรียง A-Z

****เพิ่มเติมในส่วน compareTo() และ compareToIgnoreCase() ต่างกันโดย**

compareTo() = จะสนแค่ตัวใหญ่

compareToIgnoreCase() = จะไม่สนว่าเป็นตัวใหญ่หรือเล็กขอแค่เป็นตัวอักษรเดียวกันก็พอ

isFull(); And isEmpty();

```

125     boolean isFull(){
126         return count == this.data.length;
127     }
128     boolean isEmpty(){
129         return count==0;
130     }

```

isFull() = เช็คว่ามีข้อมูลในช่องเต็มหรือยัง

isEmpty = เช็คว่ามีข้อมูลในช่องโล่งหรือว่างหรือเปล่า

showAll();

```

132     void showall(){
133         System.out.printf(format: "%-5s %-15s %-15s %-15s\n", ...args: "| No.", "| Name ", "| Surname", "| Tel.(+66)      |");
134         for (int i = 0; i < count; i++) {
135             System.out.printf(format: " %-5s %-15s %-15s %-15s\n",i+1,this.data[i].name,this.data[i].surname,this.data[i].tel);
136         }
137     }
138 }
139
140
141
142

```

ในส่วนของ showall จะเป็นการแสดงผลลัพธ์ ที่เห็น %-5s คือการจองช่องเพื่อความสวยงาม

%-5s(จองสตริงจำนวน5ช่องชิดซ้าย)

Class recordData

```

package LAB.Lab1_Phonebook.Phonebook;

public class recordData {
    String name;
    String surname;
    String tel;

    // Constructor เอาไว้รับค่าตอนสร้างกล่องข้อมูล
    public recordData(String name, String surname, String tel) {
        this.name = name;
        this.surname = surname;
        this.tel = tel;
    }
}

```

Class list

```
package LAB.Lab1_Phonebook.Phonebook;
//เอาไว้เรียงข้อมูลให้เหลือarrayเดียวจาก3 array n[] surn[] tel[] Status: to do
public class list {
    private recordData[] data;
    int count = 0;
    int arrSize;

    public list(){
        this(9);
    }

    public list(int size){
        this.arrSize = size;
        this.data = new recordData[size];
    }

    void add(String name ,String surname, String tel){
        if (!isFull()){

            recordData n = new recordData(name, surname, tel);
            this.data[count] = n;

            count++;
            System.out.println("\nState : Successful");
        }else{
            System.out.println("\nThere's no more space\n");
            System.out.println("State : Unsuccessful\n");
        }
    }

    void delete(int index){//แก้ไข

        if (!isEmpty() && index >= 0 && index < count){
            for(int i = index ; i<count-1 ;i++){//ขยับไปข้างหน้า
                data[i] = data[i+1];
            }
            count--;
            data[count] = null;
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("\nState : Successful");
    }else{
        System.out.println("\nThere's empty space you can't delete!!\n");
    }
}

void edit(int e,String name2 ,String surname2, String tel2){
    if (!isEmpty() && e >= 0 && e < count){

        recordData n2 = new recordData(name2, surname2, tel2);
        this.data[e] = n2;

        System.out.println("\nState : Successful");

    }else{
        System.out.println("_____");
        System.out.println("\nThere's empty space you can't edit!!\n");
        System.out.println("State : Unsuccessful\n");
    }
}

void insert(int it,String name3 ,String surname3, String tel3){

    if (!isEmpty() && it >= 0 && it < count){
        if (!isFull()) {

            for(int i = count ; i>it ;i--){//ขยับไปด้านหลัง

                data[i] = data[i-1];

            }

            recordData n3 = new recordData(name3, surname3, tel3);
            data[it] = n3;
            count++;

            System.out.println("\nState : Successful");

        }else{
            System.out.println("\nThere's no space anymore\n");
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("State : Unsuccessful\n");
    }
} else {
    System.out.println("\nNo data");
    System.out.println("\nState : Unsuccessful\n");
}

}

void sort() {
    if (!isEmpty()) {

        // ลูปชั้นนอก: กำหนดจำนวนรอบของการลอย (Bubble)
        for (int i = 0; i < count - 1; i++) {

            // ลูปชั้นใน: เปรียบเทียบข้อมูลคู่ติดกันไปเรื่อยๆ จนถึงตัวที่ยังไม่ได้จัดเรียง
            for (int j = 0; j < count - i - 1; j++) {

                // เปรียบเทียบชื่อตำแหน่ง j กับตำแหน่งถัดไป (j + 1)
                // ถ้าค่าที่ได้ > 0 แสดงว่าชื่อตำแหน่ง j อยู่หลัง j+1 ตามตัวอักษร -> ต้องสลับที่!
                if (data[j].name.compareToIgnoreCase(data[j + 1].name) > 0) {

                    // 4. สลับที่ data ตามไปด้วย
                    recordData tempData = data[j];
                    data[j] = data[j + 1];
                    data[j + 1] = tempData;

                }

            }

        }

        System.out.println("\nSorted data successfully");

    } else {
        System.out.println("_____");
        System.out.println("\nDon't have data in system\n");
        System.out.println("State : Unsuccessful\n");
    }

}

boolean isFull(){
    return count == this.data.length;
}

boolean isEmpty(){
    return count==0;
}

```

```

    }

    void showall(){
        System.out.printf("%-5s %-15s %-15s %-15s\n", "| No.", "| Name ", "| Surname", "| Tel.(+66)");
        for (int i = 0; i < count; i++) {

            System.out.printf(" %-5s %-15s %-15s %-15s\n",i+1,this.data[i].name,this.data[i].surname,this.data[i].tel);

        }
    }
}
}

```

Class Phonebook

```

package LAB.Lab1_Phonebook.Phonebook;

//เป็นคำสั่งข้อมูล record มาทำฟังก์ชัน add del insert edit sort
import java.util.Scanner;

public class phoneBook {

    list l = new list();
    Scanner input = new Scanner(System.in);
    int data;

    public void setList(){
        System.out.print("Enter infomation or press Enter for default(9): ");
        String arrSize = input.nextLine();

        if(arrSize.isEmpty()){
            l = new list();

        }else{
            data = Integer.parseInt(arrSize);
        }
    }
}

```

```

        l = new list(data);
    }
}

public void add(){

    l.showall();

    System.out.print("Name : ");
    String n = input.nextLine();

    System.out.print("SurName : ");
    String s = input.nextLine();

    System.out.print("Tel : ");
    String t = input.nextLine();

    l.add(n,s,t);

    l.showall();

}

public void delete(){

    l.showall();

    System.out.print("Which NO. you want to delete : ");
    while (!input.hasNextInt()) {
        System.out.println("Error: input only integer");
        System.out.print("Press the number : ");

        input.next(); // เกลี่ยรื้อข้อความ String ขยะที่ผู้ใช้พิมพ์ค้างไว้ทิ้งไป
    }

    int d1 = input.nextInt();

    for (int i = 0 ; i <1 ; i++){
        System.out.print("\nYou want to delete ? : Yes =(1) , No =(0)");
        int diction = input.nextInt();
        input.nextLine();

        if (diction == 1){

```

```

        int d2 = d1;
        System.out.println("Confirm\n");
        l.delete(d2 - 1);
        System.out.println("\nState : Successful\n");
        l.showall();

    }else if (dication == 0){

        System.out.println("\nCancel\n");
        System.out.println("\nState : Unsuccessful\n");

    }else{
        System.out.print("Please Enter Only : (1) , (0)\n");
        i--;
    }
}

}

public void edit(){

    l.showall();

    System.out.println("NO. : ");
    while (!input.hasNextInt()) {
        System.out.println("Error: input only integer");
        System.out.print("Press the number : ");

        input.next(); // เก็บข้อความ String ขยะที่ผู้ใช้พิมพ์ค้างไว้ทิ้งไป
    }

    int edno = input.nextInt();
    input.nextLine();

    System.out.print("Name : ");
    String edn = input.nextLine();

    System.out.print("SurName : ");
    String eds = input.nextLine();

    System.out.print("Tel : ");
    String edt = input.nextLine();

    l.edit(edno - 1, edn, eds, edt);
    l.showall();
}

```

```

}

public void insert(){

    l.showall();

    System.out.print("NO. : ");
    while (!input.hasNextInt()) {
        System.out.println("Error: input only integer");
        System.out.print("Press the number : ");

        input.next(); // เกิดข้อผิดพลาด String ขยะที่ผู้ใช้พิมพ์ค้างไว้ทิ้งไป
    }

    int itno = input.nextInt();
    input.nextLine();

    System.out.print("Name : ");
    String itn = input.nextLine();

    System.out.print("SurName : ");
    String its = input.nextLine();

    System.out.print("Tel : ");
    String itt = input.nextLine();

    l.insert(itno - 1, itn, its, itt);
    l.showall();

}

public void sort(){
    System.out.println("Sorting...\n");
    l.sort();
    l.showall();

}

public void end(){
    l.showall();
}

```

```

    }

    public void dataBasic(){
        System.out.println("\n--- Loading Basic Data... ---");

        l.add("Somchai","Jaidee","0875981364");
        l.add("Jo-ai","Datunde","0895971314");
        l.add("Wyatt","Lay","0795981344");
        l.add("Paris","Lei","0475881544");

        System.out.println("--- Basic Data Loaded! ---\n");
    }
}

```

Class Main

```

package LAB.Lab1_Phonebook.Phonebook;
import java.util.Scanner;

//เรียกใช้
public class Main {

    public static void main(String[] phonebook){

        phoneBook pb = new phoneBook();
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String c = new String();
        int con = 1;

        pb.setList();
        pb.dataBasic();

        do {
            System.out.println("\nadd          edit ");
            System.out.println("insert      sort ");
            System.out.println("delete      end\n");

            System.out.print(">> ");
            c = input.nextLine();

```



```
String lowtext = c.toLowerCase(); //แปลงเป็นตัวเล็ก

switch (lowtext) {

    case "add":

        pb.add();
        break;

    case "edit":

        pb.edit();
        break;

    case "insert":

        pb.insert();
        break;

    case "sort":

        pb.sort();
        break;

    case "delete":

        pb.delete();
        break;

    case "end":

        con = 0;
        pb.end();
        System.out.println("\nClosing the program... Good
bye!\n");

        break;

    default:

        System.out.println("Error: Invalid command. Please enter a
valid menu option.");
        break;

}

} while (con != 0);
```

```
}  
  
}
```

Result

Add

```
Enter info size or press Enter for default(9): 10  
--- Loading Basic Data... ---  
State : Successful  
State : Successful  
State : Successful  
State : Successful  
--- Basic Data Loaded! ---  
  
add      edit  
insert   sort  
delete   end  
  
>> add  
| No. | Name      | Surname  | Tel.(+66) |  
1     | Somchai   | Jaidee    | 0875981364 |  
2     | Jo-ai     | Datunde   | 0895971314 |  
3     | Wyatt     | Lay       | 0795981344 |  
4     | Paris     | Lei       | 0475881544 |  
Name : Jongkok  
SurName : Faikam  
Tel : 0895426533  
  
State : Successful  
| No. | Name      | Surname  | Tel.(+66) |  
1     | Somchai   | Jaidee    | 0875981364 |  
2     | Jo-ai     | Datunde   | 0895971314 |  
3     | Wyatt     | Lay       | 0795981344 |  
4     | Paris     | Lei       | 0475881544 |  
5     | Jongkok   | Faikam    | 0895426533 |
```

Edit

```

add      edit
insert   sort
delete   end

>> edit
| No. | Name       | Surname   | Tel.(+66) |
| 1   | Somchai   | Jaidee    | 0875981364 |
| 2   | Jo-ai     | Datunde   | 0895971314 |
| 3   | Wyatt     | Lay       | 0795981344 |
| 4   | Paris     | Lei       | 0475881544 |
| 5   | Jongkok   | Faikam    | 0895426533 |
NO. :
3
Name : Test
SurName : Edit
Tel : 0999123456

State : Successful
| No. | Name       | Surname   | Tel.(+66) |
| 1   | Somchai   | Jaidee    | 0875981364 |
| 2   | Jo-ai     | Datunde   | 0895971314 |
| 3   | Test      | Edit      | 0999123456 |
| 4   | Paris     | Lei       | 0475881544 |
| 5   | Jongkok   | Faikam    | 0895426533 |

```

Insert

```

add      edit
insert   sort
delete   end

>> Insert
| No. | Name       | Surname   | Tel.(+66) |
| 1   | Somchai   | Jaidee    | 0875981364 |
| 2   | Jo-ai     | Datunde   | 0895971314 |
| 3   | Test      | Edit      | 0999123456 |
| 4   | Paris     | Lei       | 0475881544 |
| 5   | Jongkok   | Faikam    | 0895426533 |
NO. : 3
Name : Testing
SurName : Insert
Tel : 0987123456

State : Successful
| No. | Name       | Surname   | Tel.(+66) |
| 1   | Somchai   | Jaidee    | 0875981364 |
| 2   | Jo-ai     | Datunde   | 0895971314 |
| 3   | Testing   | Insert    | 0987123456 |
| 4   | Test      | Edit      | 0999123456 |
| 5   | Paris     | Lei       | 0475881544 |
| 6   | Jongkok   | Faikam    | 0895426533 |

```

Delete

```

add      edit
insert   sort
delete   end

>> Delete
| No. | Name      | Surname   | Tel.(+66)   |
|-----|-----|-----|-----|
1  Somchai  Jaidee     0875981364
2  Jo-ai    Datunde    0895971314
3  Testing  Insert     0987123456
4  Test     Edit       0999123456
5  Paris    Lei        0475881544
6  Jongkok  Faikam     0895426533
Which NO. you want to delete : 1

You want to delete ? : Yes =(1) , No =(0)1
Confirm

State : Successful

State : Successful

| No. | Name      | Surname   | Tel.(+66)   |
|-----|-----|-----|-----|
1  Jo-ai    Datunde    0895971314
2  Testing  Insert     0987123456
3  Test     Edit       0999123456
4  Paris    Lei        0475881544
5  Jongkok  Faikam     0895426533

```

Sort

```

add      edit
insert   sort
delete   end

>> sort
Sorting...

Sorted data successfully
| No. | Name      | Surname   | Tel.(+66)   |
|-----|-----|-----|-----|
1  Jo-ai    Datunde    0895971314
2  Jongkok  Faikam     0895426533
3  Paris    Lei        0475881544
4  Test     Edit       0999123456
5  Testing  Insert     0987123456

```

End

```
add          edit
insert       sort
delete       end

>> end
| No. | Name      | Surname   | Tel.(+66)   |
| 1   | Jo-ai     | Datunde   | 0895971314  |
| 2   | Jongkok   | Faikam    | 0895426533  |
| 3   | Paris     | Lei       | 0475881544  |
| 4   | Test      | Edit      | 0999123456  |
| 5   | Testing   | Insert    | 0987123456  |

Closing the program... Good bye!
```